

Física Quântica I

Teste 22/04/2023

(Versão B)

Por favor, não se esqueça de incluir o seu **nome**, **número de aluno** e de assinalar o **número do exercício**, em cada folha que utilize. Os exercícios devem ser resolvidos a caneta azul ou preta e é permitido utilizar uma máquina calculadora gráfica com a memória limpa (ou seja, não são permitidos formulários que não os dispensados abaixo). Por favor, explicita bem o seu raciocínio e numere as folhas que utilizar para apresentar a sua resolução dos exercícios.

Por favor, preste atenção às informações dadas no final do enunciado.

Exercício 1: Comprimento de onda de de Broglie de um eletrão

O comprimento de onda de de Broglie de um eletrão é igual a 600 nm. Calcule a sua velocidade e a energia cinética. **(2 valores)**

Exercício 2: Características dum estado de spin 1/2

Um spin 1/2 é preparado no estado $|\psi\rangle = \frac{2}{\sqrt{13}}|+Z\rangle + \frac{3i}{\sqrt{13}}|-Z\rangle$.

- a) Apresente este estado na esfera de Bloch. **(1 valor)**
- b) Quais os valores possíveis para a medida da componente de spin s_Z e com que probabilidade ocorrem? **(1 valor)**
- c) Quais os valores possíveis para a medida da componente de spin s_X e com que probabilidade ocorrem? **(2 valores)**
- d) Qual a incerteza, $\Delta s_X = \sqrt{\langle\psi|\hat{s}_X^2|\psi\rangle - \langle\psi|\hat{s}_X|\psi\rangle^2}$, neste estado? **(2 valores)**

Exercício 3: Dinâmica de um spin 1/2

Uma partícula com spin 1/2, que se encontra no estado próprio de $\hat{s}_z$ com valor próprio igual a $+\hbar/2$, penetra, a $t = 0$, numa região em que existe um campo magnético segundo x , de tal modo que o Hamiltoniano que descreve a sua dinâmica é dado por $\hat{H} = -\frac{\hbar\omega_0}{2}\hat{\sigma}_Y$ (no referencial ligado à partícula).

- a) Mostre que o estado do sistema para $t > 0$, é descrito pela função de onda

$$|\Psi_t\rangle = \cos(\omega_0 t/2)|+Z\rangle - \sin(\omega_0 t/2)|-Z\rangle, \quad (1)$$

onde expressamos a dita função de onda na base dos estados próprios de $\hat{\sigma}_Z$, $|\pm Z\rangle$. **(2 valores)**

Pista: Comece por escrever o estado inicial como uma sobreposição dos estados próprios do Hamiltoniano $\hat{H}$.

b) Apresente a trajetória de evolução do estado, $|+Z\rangle \rightarrow |-Z\rangle$, na esfera de Bloch.
(1 valor)

c) Se o spin viajar em linha reta com velocidade constante v , qual deve ser a dimensão mínima da região em que está aplicado o campo magnético acima de modo a que, quando abandonar essa região, se encontra no estado próprio de $\hat{\sigma}_Z$, $|-Z\rangle$? (1 valor)

Questão 1: É possível um fóton ser completamente absorvido (em vez de espalhado) por um elétron livre? Justifique. (2 valores)

Questão 2: Um aparelho de Stern-Gerlach separa um feixe de partículas em dois feixes, polarizados com "spin para cima" e "spin para baixo". À entrada do aparelho, todas as partículas têm a mesma energia. E à saída, permanecem todas no mesmo estado energético? Justifique. (2 valores)

Questão 3: Faça um desenho apresentando o modelo vetorial (semiclássico) para o spin do elétron no estado $|+Z\rangle$. Quais são as componentes do vetor s e quais os valores possíveis que podem tomar? (2 valores)

Questão 4: O que é a polarização dum fóton? Porque é que a dita polarização pode ser considerada como um sistema quântico com o espaço de Hilbert de dimensão 2? (2 valores)

Formulário:

Exercício 1:

$$m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

Exercício 2:

As matrizes de Pauli são definidas como

$$\hat{\sigma}_X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Em termos dos auto-estados de $\hat{\sigma}_Z$, $|\pm Z\rangle$, os auto-estados de $\hat{\sigma}_X$ são dados por $|+X\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle + |-Z\rangle)$ e $|-X\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle - |-Z\rangle)$, enquanto os auto-estados de $\hat{\sigma}_Y$ são dados por $|+Y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle + i|-Z\rangle)$ e $|-Y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle - i|-Z\rangle)$.

A forma canónica de apresentar um estado na esfera de Bloch é $|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |+Z\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |-Z\rangle$.

Note que $\cos \theta = \cos^2(\theta/2) - \sin^2(\theta/2)$ e que $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$.

Exercício 3:

Ver as informações dadas no exercício 2.

Física Quântica I
Teste 22/04/2023
(Versão B) - Correção

Exercício 1: *Comprimento de onda de de Broglie de um eletrão*

O comprimento de onda de de Broglie do eletrão é igual a 600 nm. De acordo com a fórmula de de Broglie, $p = m_e v = \frac{h}{\lambda}$, logo a sua velocidade é dada por $v = \frac{h}{m_e \lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34}}{9,11 \times 10^{-31} \times 6,00 \times 10^{-7}} = 1,21 \times 10^3 \text{ ms}^{-1}$. Dado que a velocidade é claramente não relativística, $E_{\text{cin}} = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{9,11 \times 10^{-31} \times (1,21 \times 10^3)^2}{2} = 6,67 \times 10^{-25} \text{ J}$. **(2 valores)**

Exercício 2: *Caraterísticas dum estado de spin 1/2*

Um spin 1/2 é preparado no estado $|\psi\rangle = \frac{2}{\sqrt{13}} |+\rangle + \frac{3i}{\sqrt{13}} |-\rangle$.

- a) Usando a representação canónica de um estado na esfera de Bloch, $|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |+\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |-\rangle$, verificamos que, dado que $i = e^{i\pi/2}$, $\phi = \pi/2$ e que $\cos(\theta/2) = \frac{2}{\sqrt{13}}$, $\sin(\theta/2) = \frac{3}{\sqrt{13}}$, pelo que $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) = \frac{12}{13}$, ou seja $\theta \approx 67,38^\circ$. O raio-vector na esfera unitária de Bloch que representa o estado encontra-se no plano yz , fazendo um ângulo de $67,38^\circ$ com o eixo dos z . **(1 valor)**
- b) Os valores possíveis são evidentemente $\pm \frac{\hbar}{2}$ e ocorrem, respetivamente, com probabilidade $p(s_Z = \hbar/2) = |\langle + | \psi \rangle|^2 = \frac{4}{13}$ e $p(s_Z = -\hbar/2) = |\langle - | \psi \rangle|^2 = \frac{9}{13}$. **(1 valor)**
- c) Os valores possíveis são evidentemente $\pm \frac{\hbar}{2}$ e ocorrem, respetivamente, com probabilidade $p(s_X = \hbar/2) = |\langle + | \psi \rangle|^2 = \left| \frac{2+3i}{\sqrt{26}} \right|^2 = 1/2$ e $p(s_X = -\hbar/2) = |\langle - | \psi \rangle|^2 = \left| \frac{2-3i}{\sqrt{26}} \right|^2 = 1/2$. **(2 valores)**
- d) Da alínea anterior, temos $\langle \psi | \hat{s}_X | \psi \rangle = 0$ (também podemos calcular esta média usando a representação matricial do operador $\hat{s}_X$), e como $\hat{s}_X^2 = \frac{\hbar^2}{4} \hat{1}$, de onde resulta que $\Delta s_X = \sqrt{\langle \psi | \hat{s}_X^2 | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{s}_X | \psi \rangle^2} = \frac{\hbar}{2}$. **(2 valores)**

Exercício 3: *Dinâmica de um spin 1/2*

Uma partícula com spin 1/2, que se encontra no estado próprio de $\hat{s}_z$ com valor próprio igual a $+\hbar/2$, penetra, a $t = 0$, numa região em que existe um campo magnético segundo x , de tal modo que o Hamiltoniano que descreve a sua dinâmica é dado por $\hat{H} = -\frac{\hbar\omega_0}{2} \hat{\sigma}_Y$ (no referencial ligado à partícula).

- a) Os estados próprios deste Hamiltoniano são os estados próprios de $\hat{\sigma}_Y$, $|+Y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle + i|-Z\rangle)$ e $|-Y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle - i|-Z\rangle)$, com energias iguais a $E_{\pm} = \mp \frac{\hbar\omega_0}{2}$.
O estado inicial pode escrever-se à custa destes estados como $|\Psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Y\rangle + |-Y\rangle)$.

A sua evolução temporal é dada por

$$\begin{aligned}
 |\Psi_t\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-\frac{iE_+}{\hbar}t} |+\rangle + e^{-\frac{iE_-}{\hbar}t} |-\rangle) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{\frac{i\omega_0 t}{2}} |+\rangle + e^{-\frac{i\omega_0 t}{2}} |-\rangle) \\
 &= \cos(\omega_0 t/2) |+\rangle - \sin(\omega_0 t/2) |-\rangle,
 \end{aligned} \tag{1}$$

onde reexpressamos a evolução temporal em termos da base de auto-estados de $\hat{\sigma}_Z$.
(2 valores)

b) Podemos escrever a equação (1) como

$$|\Psi_t\rangle = \cos(\omega_0 t/2) |+\rangle + e^{i\pi} \sin(\omega_0 t/2) |-\rangle, \tag{2}$$

pelo que, $\theta = \omega_0 t$ e $\phi = \pi$, define a trajetória de evolução do estado, $|+\rangle \rightarrow |-\rangle$, na esfera de Bloch. Esta trajetória é simplesmente um meridiano que passa pelo polo e intersecta o equador no eixo dos x . (1 valor)

c) O valor de t mínimo necessário para que $|\Psi_t\rangle = e^{i\alpha} |-\rangle$, em que α é a fase do estado, é dado por $t_{\min} = \frac{\pi}{\omega_0}$, sendo que nesse caso $\alpha = \pi$. Se o spin viajar em linha reta com velocidade constante v , $L_{\min} = vt_{\min} = \frac{\pi v}{\omega_0}$. (1 valor)

Questão 1: Tal não é possível, porque tal processo não permite que os princípios de conservação da energia e momento sejam simultaneamente satisfeitos. Repare-se que tal corresponderia a um 'redshift' efetivo infinito do fóton, $\lambda' \rightarrow \infty$, mas o redshift máximo é, como sabemos, $\frac{2h}{mc}$, em que m é a massa da partícula que espalha o fóton. (2 valores)

Questão 2: Um aparelho de Stern-Gerlach separa um feixe de partículas em dois feixes, polarizados com "spin para cima" e "spin para baixo". À entrada do aparelho, todas as partículas têm a mesma energia. No entanto, a presença de um campo magnético na região do aparelho altera a energia das partículas. Para uma partícula de spin 1/2, e assumindo que o campo magnético B está orientado ao longo do eixo dos z , os valores das energias de Zeeman passam a ser $\pm \frac{eB\hbar g_L}{2m}$, em que m é a massa da partícula e g_L o seu fator de Landé ($g_L \approx 2$ para o elétron livre), para os estados $|+\rangle$ e $|-\rangle$ de spin dessa partícula, respetivamente. (2 valores)

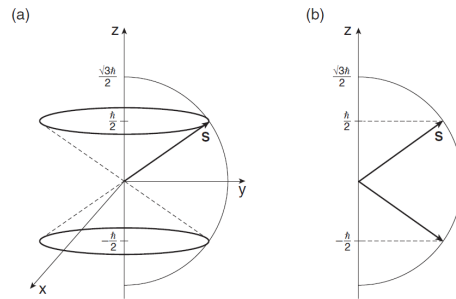


Figure 1: O modelo vetorial mostra a precessão clássica do vetor $\mathbf{s}$, em torno do eixo z , em que apenas a componente s_z está bem definida (a). Cada componente, pelo postulado de Pauli, só pode ter um dos dois valores (b).

Questão 3: Ver a resposta na figura 1.

(2 valores)

Questão 4: A polarização circular de uma onda eletromagnética é um vetor unitário, $\mathbf{e}$, que indica a direção do vetor campo elétrico nesta onda. Numa onda polarizada linearmente, este vetor é fixo e não varia com o tempo (por exemplo, $\mathbf{e} = \mathbf{e}_x$ ou $\mathbf{e} = \mathbf{e}_y$). Numa onda com polarização circular, $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_x \pm i\mathbf{e}_y)/\sqrt{2}$, em que o sinal $\pm$ corresponde à polarização esquerda/direita, respetivamente.

Como as ondas eletromagnéticas são transversais, todos os vetores de polarização possíveis têm que pertencer ao plano xOy (se a direção de propagação da onda foi escolhida como o eixo z) e daí podemos considerar a polarização como um sistema quântico com o espaço de Hilbert de dimensão 2.

(2 valores)